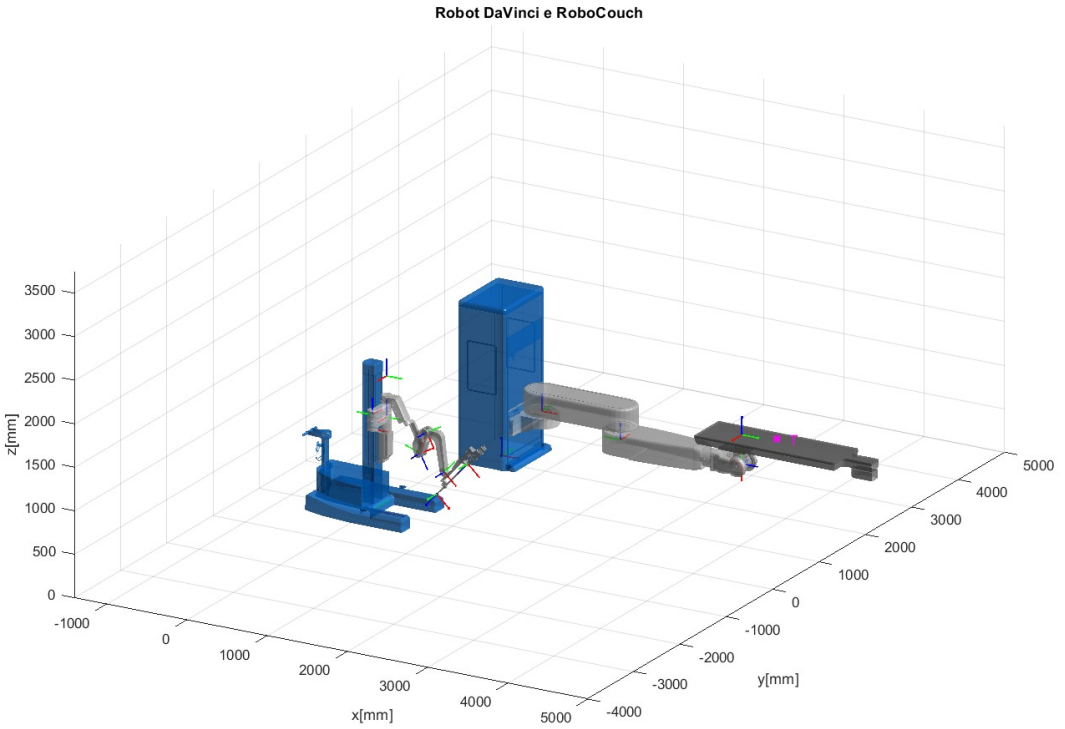
GRUPPO 19 - P2: CINEMATICA INVERSA DAVINCI (BRACCIO SINGOLO)

- **Marta Bordin**
- **Matilde Marie Manfrini**
- **Lorenza Mura**

Punti svolti:

- ✓ Funzione *kindirDaVinci* e *kindirCouch*
- ✓ Funzione *invkinDaVinci*
- ✓ Creare script unico che carica/disegna il DaVinci e il RoboCouch
- ✓ Disporre entrambi i bracci in home (punti robot q)
- ✓ Definire la posizione del target nel sistema del lettino

- ✓ Simulazione:
  - Il Couch si posiziona in modo generico (moto P-P ai giunti)
  - La struttura portante del DaVinci si posiziona (moto P-P ai giunti)
  - Il polso del DaVinci si posiziona con l'utensile fuori dal paziente, quindi lo inserisce fino al punto target (due moti P-P ai giunti)
  - Del movimento verso un nuovo target (con utensile inserito)
  - Del movimento di estrazione dell'utensile



PROCEDIMENTO

Obiettivo: simulare la coordinazione di due robot in uno scenario chirurgico: il DaVinci e il RoboCouch.

Procedimento:

- Caricamento dei parametri geometrici (DH) e dei modelli 3D dei link dai file *DaVinci.mat* e *Couch.mat.*
- Definizione delle funzioni *kindirDaVinci* e *kindirCouch* per il calcolo delle matrici di trasformazione T_{iw} per ogni link (i), permettendo la visualizzazione della posizione del robot a partire dalle configurazione dei giunti (q e Q).
- Definizione del target mobile (P_t) definito relativamente al lettino/Couch (T_{tw}): per garantire il movimento di P_t insieme al Couch.
- Definizione della cinematica inversa *invkinDaVinci* per il calcolo dei giunti ($q_5 - q_9$) necessari al DaVinci per raggiungere il punto target, rispettando il principio del centro di moto remoto (RCM).

PROCEDIMENTO: SIMULAZIONE 1

- Tutte le traiettorie sono state implementate come moto P-P nello spazio dei giunti.
- Viene utilizzato un polinomio cubico (σ) per interpolare i giunti tra la configurazione iniziale (q_0) e quella finale (q_f).

➢ **Simulazione 1:** rappresentazione dello spostamento del lettino del Couch in una posizione ottimale per l'intervento.

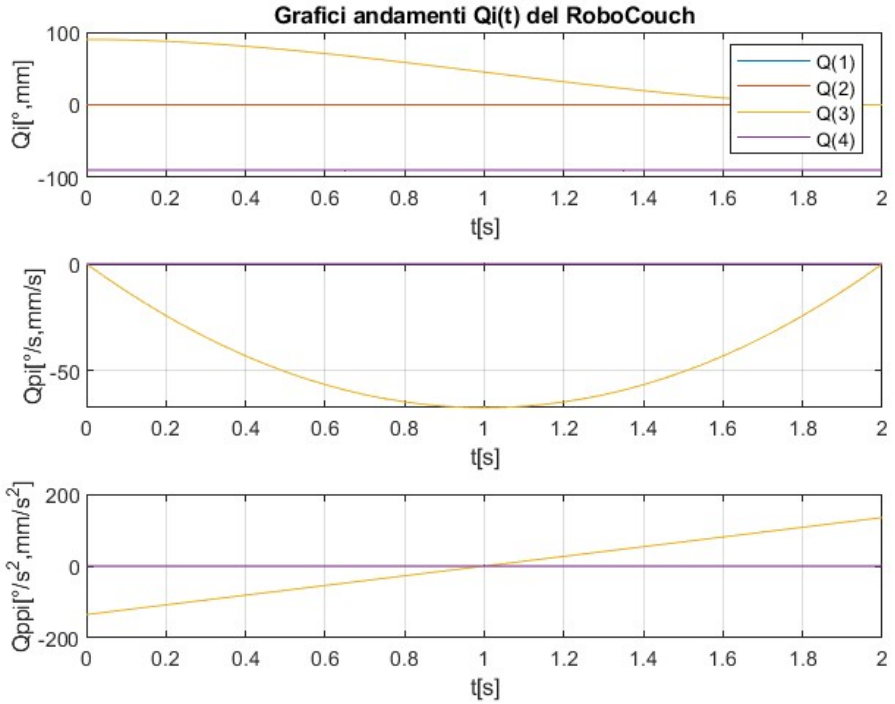
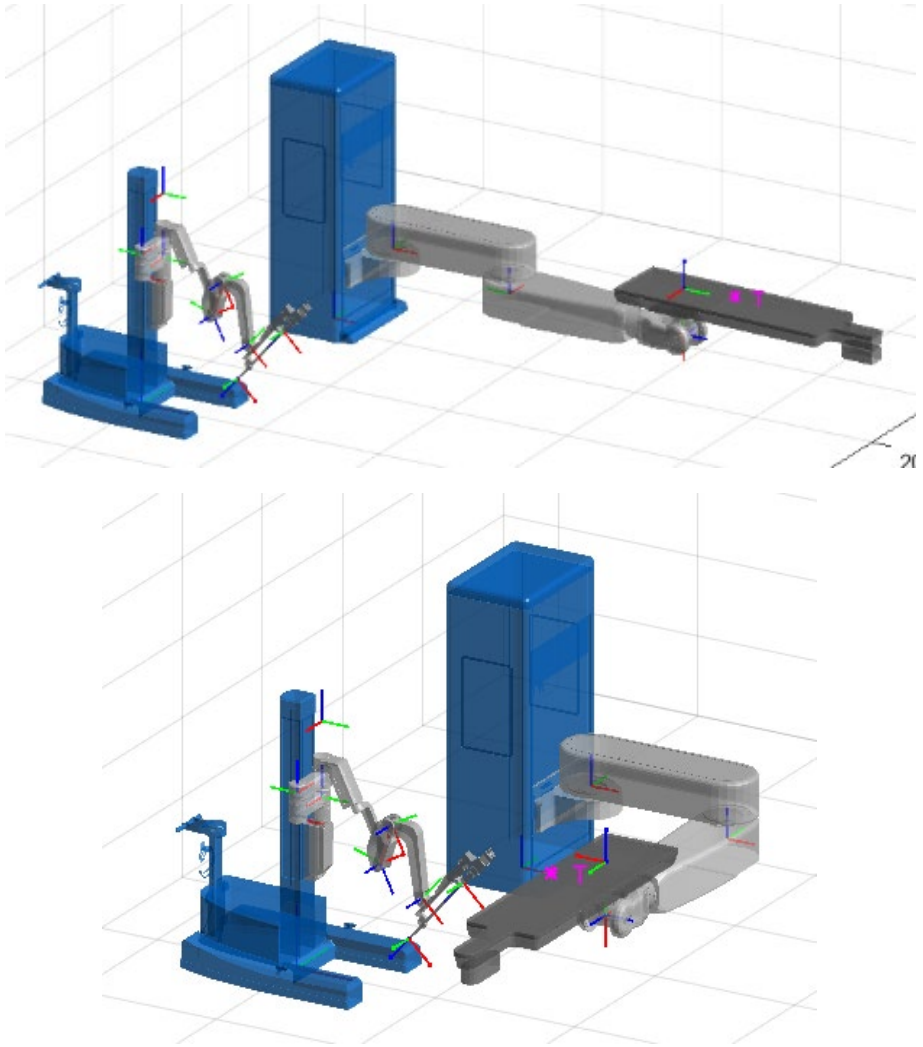


Figure (4): Profili cinematici (posizione Q, velocità $\dot{Q}$, accelerazione $\ddot{Q}$) dei giunti $Q(1) - Q(4)$ del RoboCouch.



Lettino del RoboCouch prima (sopra) e dopo (sotto) lo spostamento.

PROCEDIMENTO: SIMULAZIONE 2

- **Simulazione 2:** posizionamento della struttura portante del DaVinci.

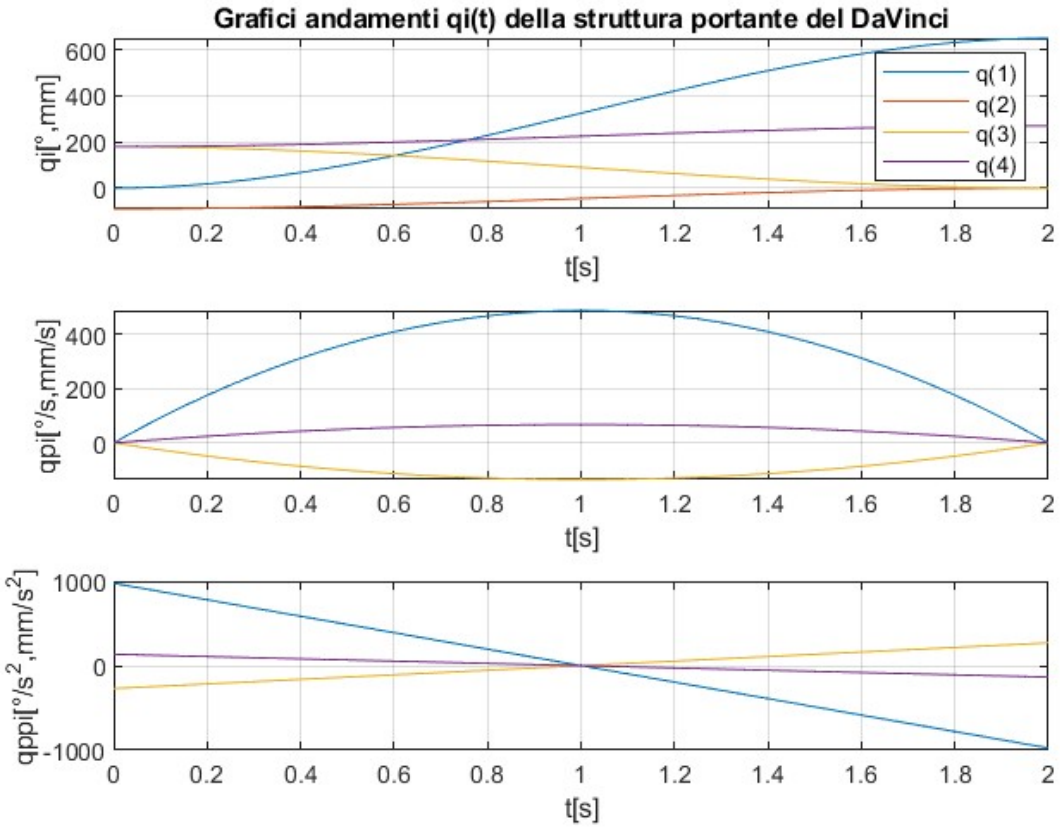
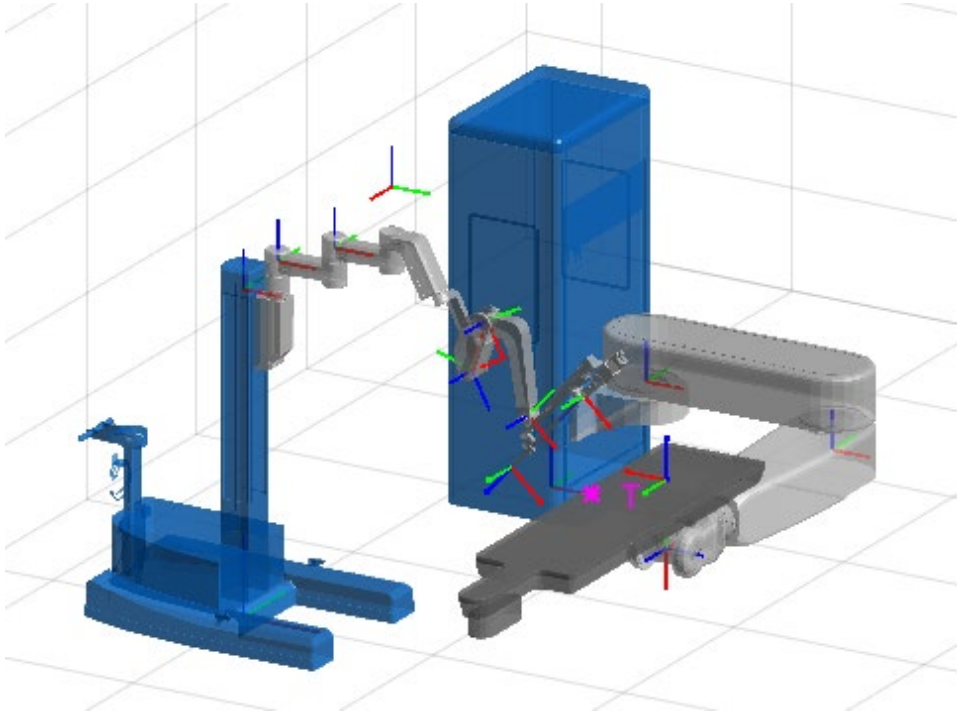


Figure (5): Profili cinematici (posizione q, velocità $\dot{q}$, accelerazione $\ddot{q}$) dei giunti $q(1) - q(4)$ della struttura portante del DaVinci.



Lettino del RoboCouch dopo lo spostamento e posizionamento della struttura portante del DaVinci.

PROCEDIMENTO: SIMULAZIONE 3A

➢ **Simulazione 3a:** posizionamento del polso del DaVinci con l'utensile fuori dal paziente.

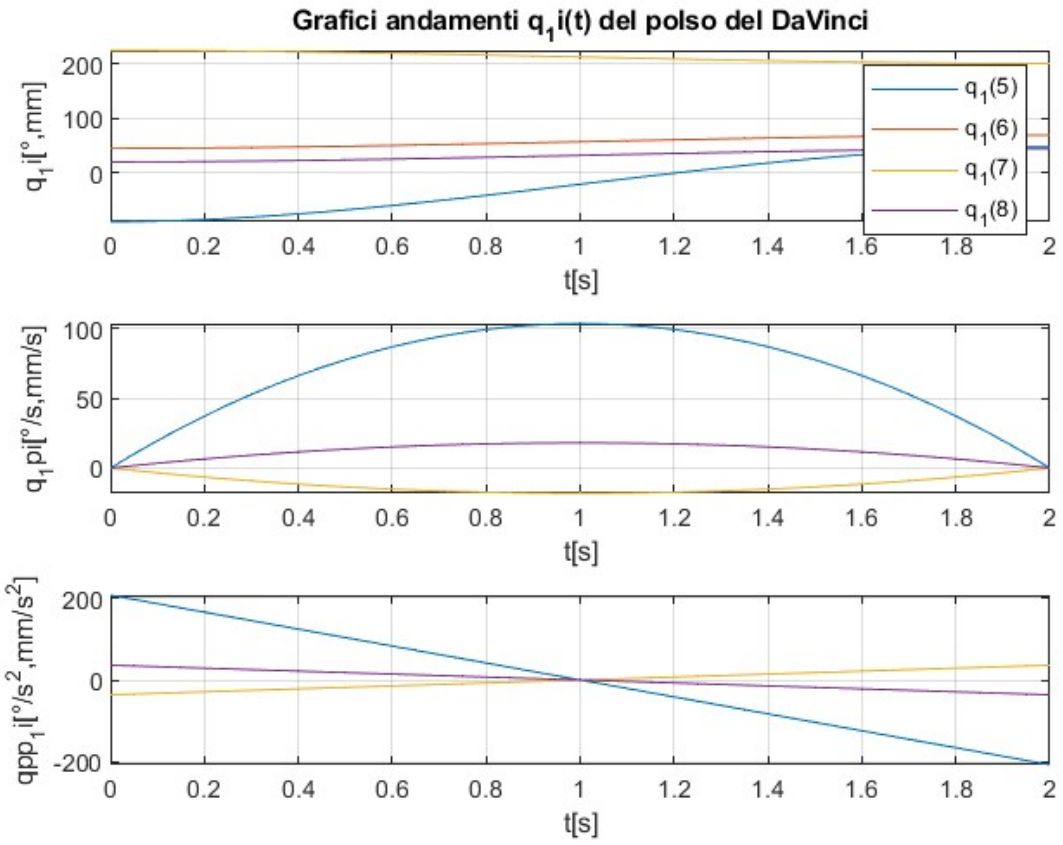
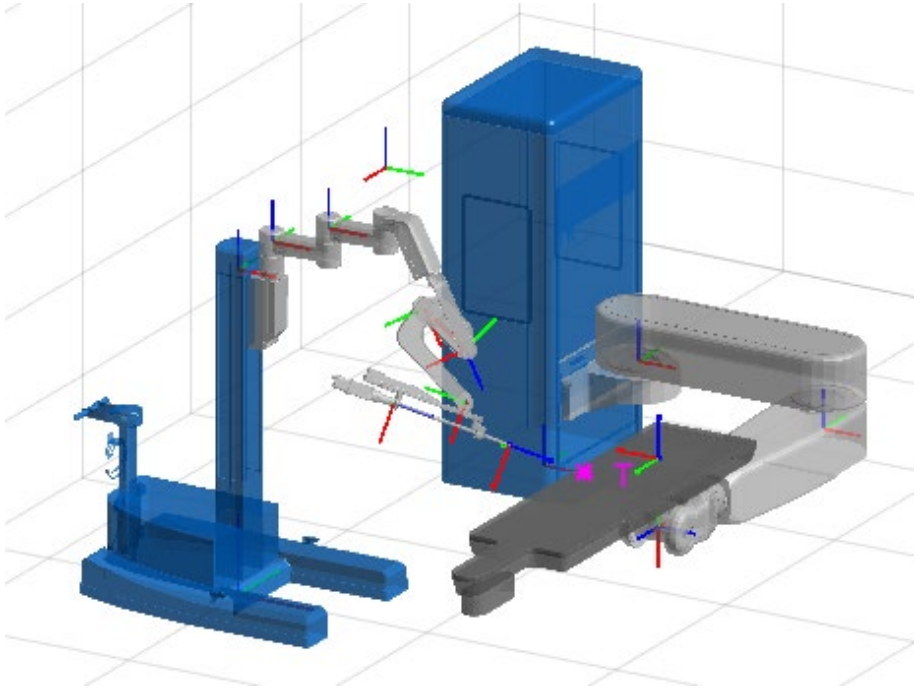


Figure (6): Profili cinematici (posizione q_1, velocità $\dot{q}_1$, accelerazione $\ddot{q}_1$) dei giunti $q_1(5) - q_1(8)$ del polso del DaVinci.



Posizionamento del polso del DaVinci con l'utensile fuori dal paziente.

PROCEDIMENTO: SIMULAZIONE 3B

➢ **Simulazione 3b:** inserimento dell'utensile del DaVinci fino al punto target.

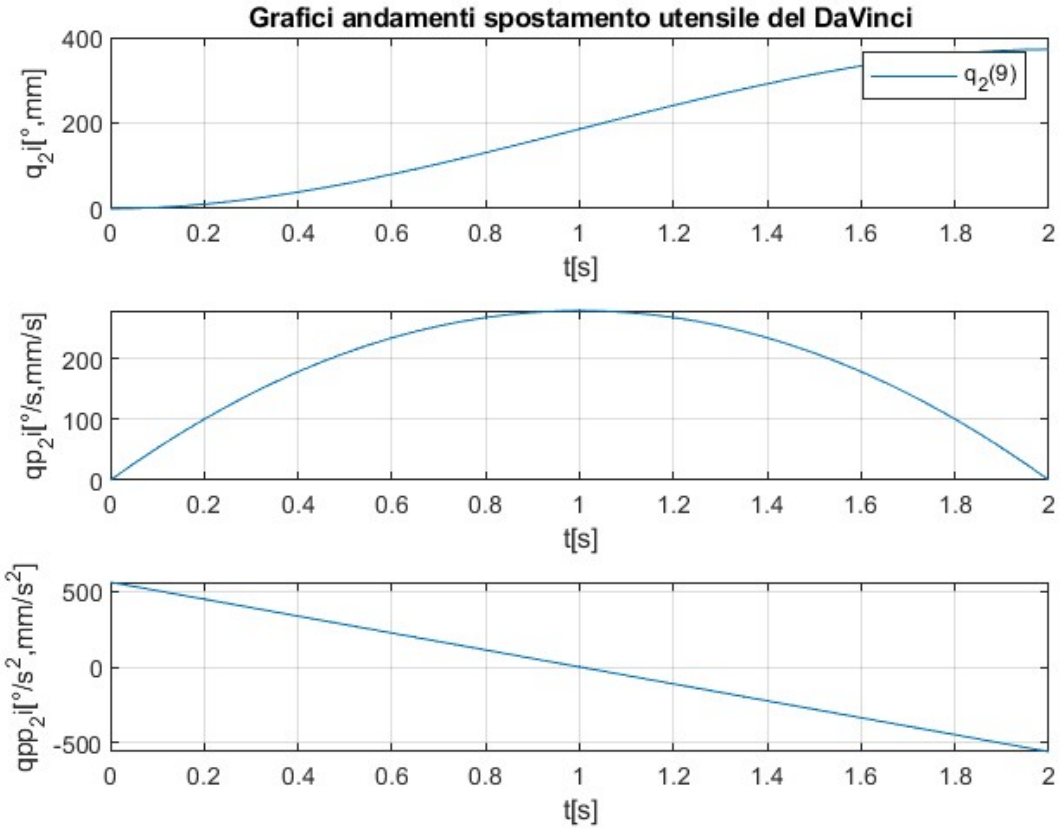
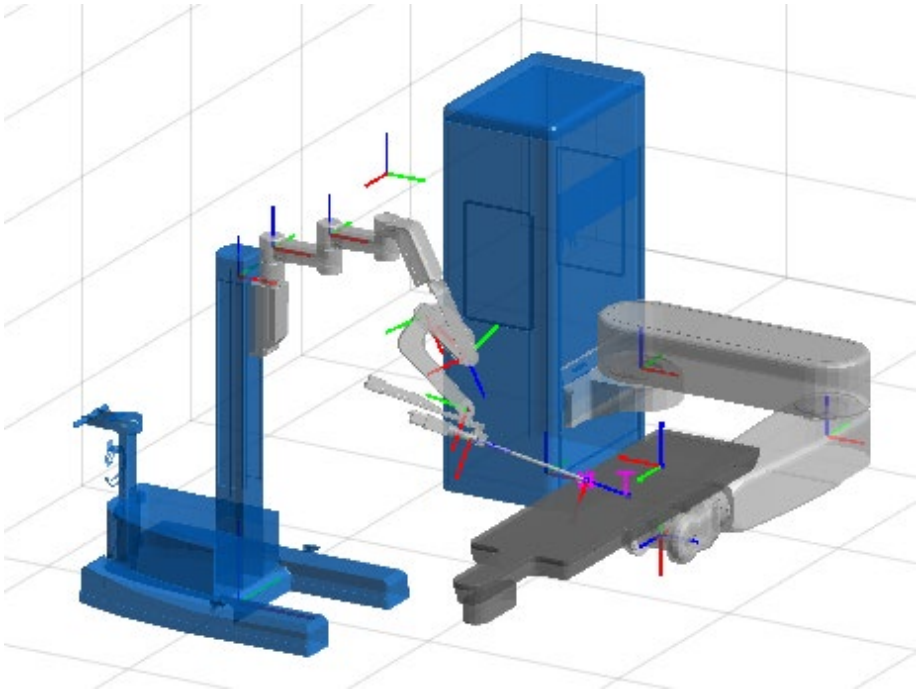


Figure (7): Profilo cinematico (posizione q_2, velocità $\dot{q}_2$, accelerazione $\ddot{q}_2$) del giunto $q_2(9)$ del DaVinci (inserimento).



Inserimento dell'utensile del DaVinci fino al punto target.

PROCEDIMENTO: SIMULAZIONE 4

➢ **Simulazione 4:** movimento verso un nuovo punto target con utensile inserito.

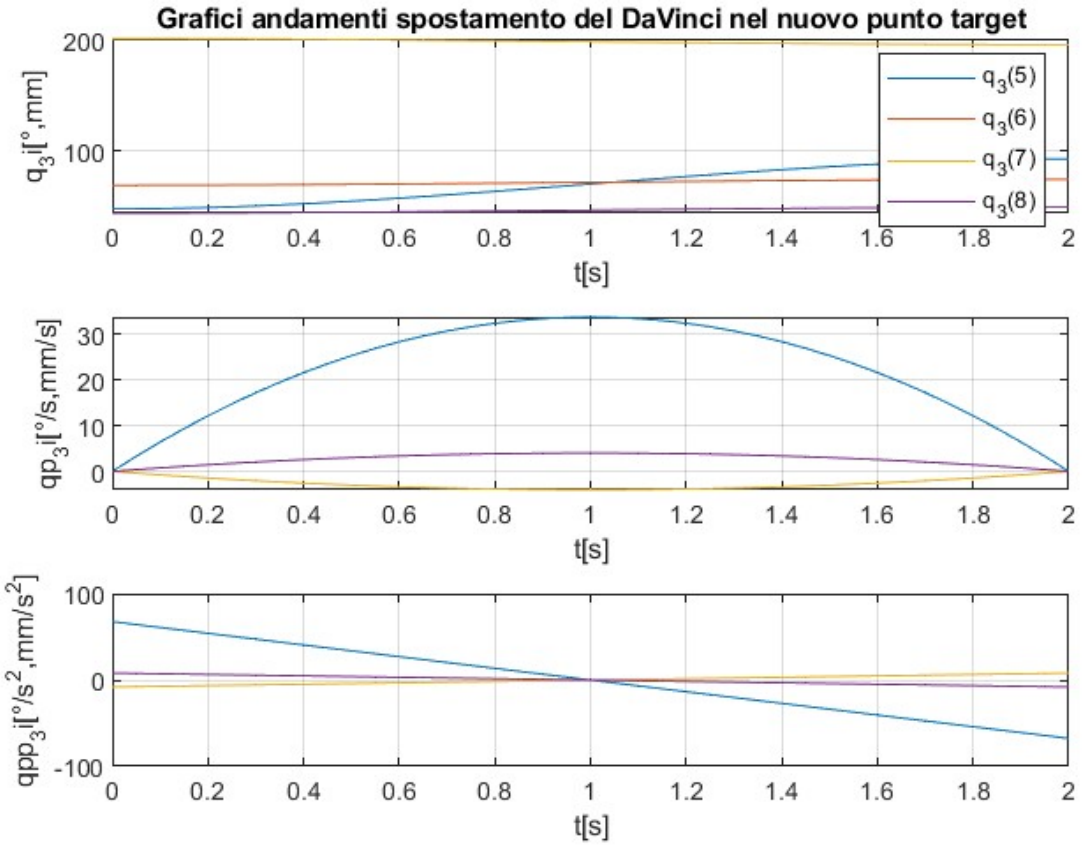
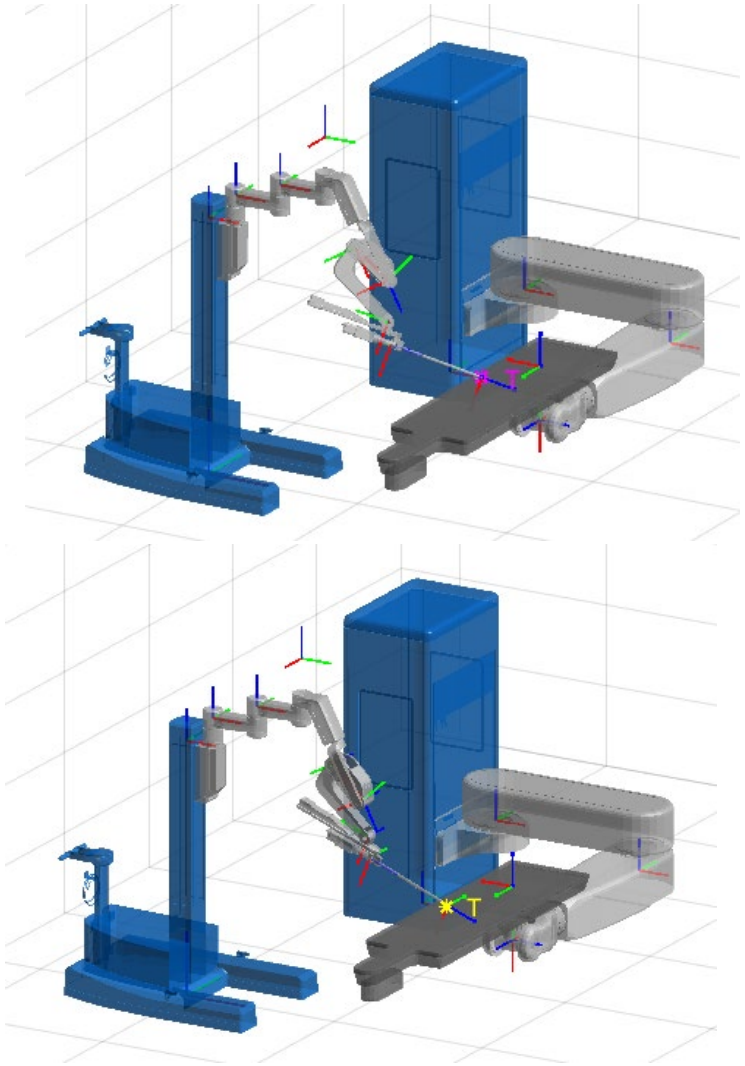


Figure (8): Profili cinematici (posizione q_3, velocità $\dot{q}_3$, accelerazione $\ddot{q}_3$) dei giunti $q_3(5) - q_3(8)$ del polso del DaVinci (spostamento verso un nuovo target).



Prima (sopra) e dopo (sotto) lo spostamento dell'utensile inserito da un target all'altro.

PROCEDIMENTO: SIMULAZIONE 5

➢ **Simulazione 5:** estrazione dell'utensile del DaVinci dal nuovo target.

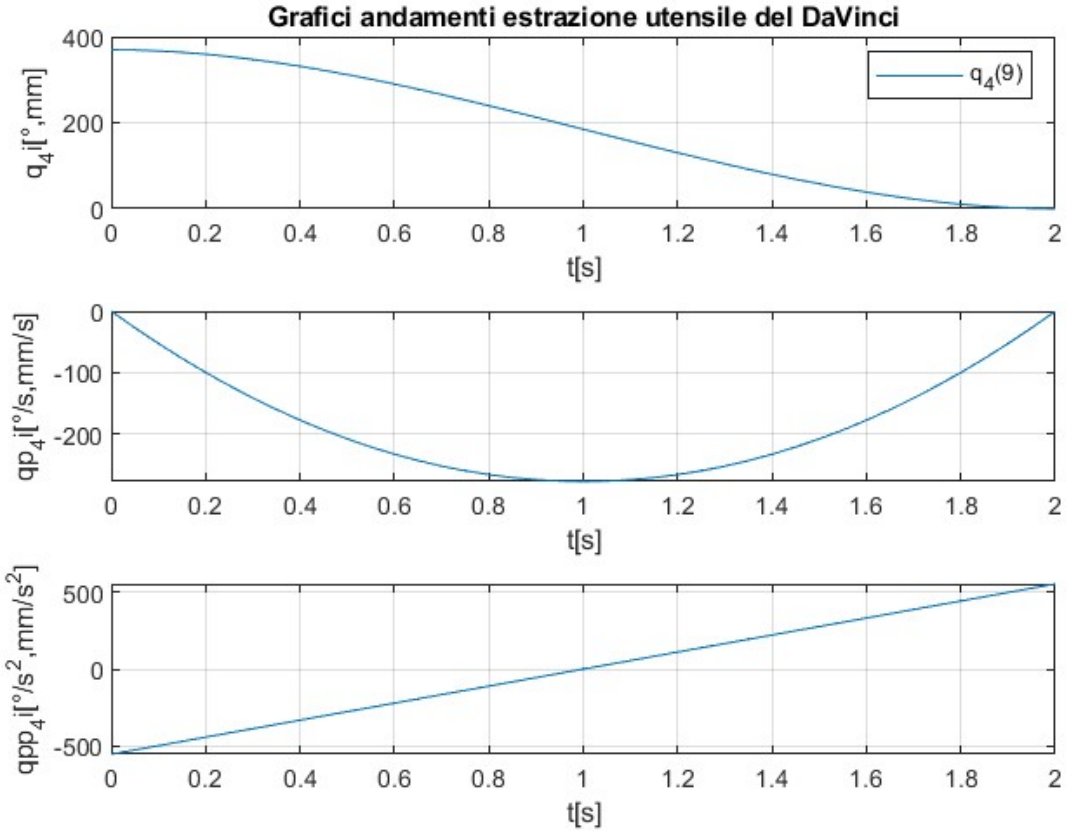
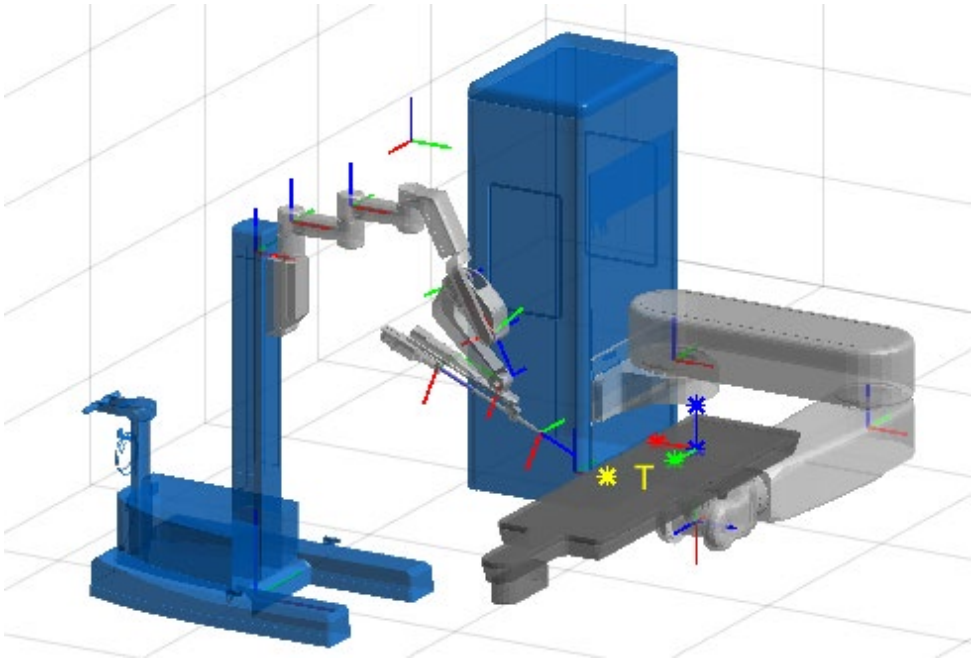


Figure (9): Profilo cinematico (posizione q_4, velocità $\dot{q}_4$, accelerazione $\ddot{q}_4$) del giunto $q_4(9)$ del DaVinci (estrazione).



Estrazione dell'utensile del DaVinci dal punto target.

PROCEDIMENTO: DATI QUANTITATIVI

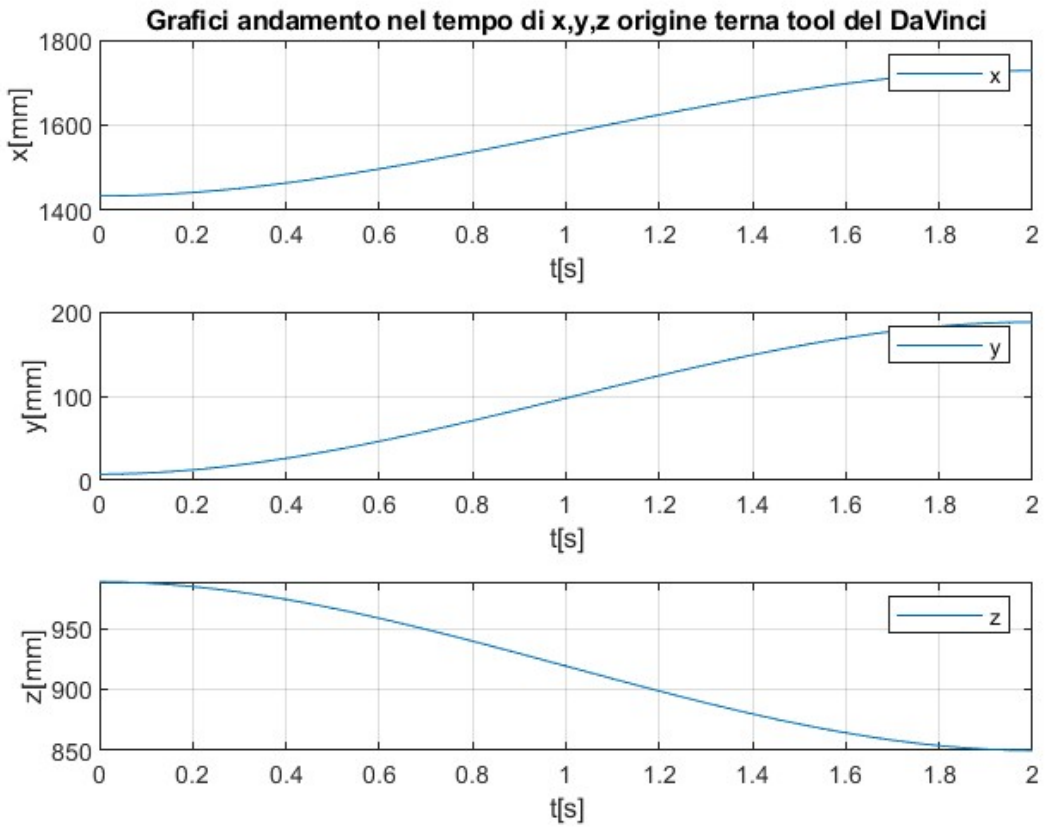


Figure (10): Traiettoria cartesiana del tool finale del robot DaVinci nel tempo

Dati quantitativi	Valori
Tempo di movimento (**T**)	2 s
Passi di simulazione (**N**)	41
Passo temporale (**dt**)	0.05 s
Coordinate del primo punto target ($\mathbf{P_t}$) nel sistema world	X =1778.366 mm Y = -12.100 mm Z = 849.9166 mm
Coordinate del secondo punto target ($\mathbf{P_t}$) nel sistema world	X = 3840.466 mm Y = 2100 mm Z = 849.9166 mm
Spostamento massimo nell'inserimento del tool nel primo target (**max (dq_2)**)	dq_2(9) = 372.2103 mm
Spostamento massimo del tool nel secondo target (**max (dq_3)**)	dq_3(5) = 45.0871 °
Valore finale di q_9 dopo l'inserimento del tool nel primo target (**qf_2(9)**)	372.2103 mm
Valore finale di q_9 dopo lo spostamento dell'utensile nel nuovo target (**qf_3(9)**)	369.6492 mm